**FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA — FAETEC**
**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SANTA CRUZ — ETESC**

**PABLO SOUSA RIBEIRO**
**MARLON EDUARDO DA SILVA AMARAL**

**PROJETO FINAL — 3110**

# FAENET

*Rede social acadêmica da comunidade ETESC/FAETEC*

**RIO DE JANEIRO — RJ**
**2026**

# BANCA EXAMINADORA

Projeto apresentado à Escola Técnica Estadual Santa Cruz — ETESC, como requisito de conclusão do Projeto Final — 3110. A documentação descreve a concepção, os requisitos, a arquitetura e a modelagem da plataforma FaeNet.

---

**Professora Mestre Aline Silvestre Rosa Serrão**

Orientadora — FAETEC/ETESC

---

**Professora Mestre Luciana do Amaral Teixeira**

Avaliadora — FAETEC/ETESC

Rio de Janeiro, novembro de 2026.

# Sumário

1. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO ..... 6
2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA ..... 7
2.1 Objetivos ..... 7
2.2 Escopo funcional ..... 7
2.3 Requisitos do sistema ..... 7
2.3.1 Requisitos funcionais ..... 7
2.3.2 Requisitos não funcionais ..... 9
2.3.3 Regras de negócio ..... 9
3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO ..... 11
3.1 Acesso e conteúdo ..... 11
3.2 Perfil, descoberta e Hub ..... 12
3.3 Atores ..... 12
3.4 Especificação dos casos de uso ..... 13
UC01 — Criar conta ..... 13
UC02 — Autenticar-se ..... 13
UC03 — Consultar feed ..... 13
UC04 — Publicar conteúdo ..... 14
UC05 — Interagir com publicação ..... 14
UC06 — Gerenciar stories ..... 14
UC07 — Enviar mensagens ..... 15
UC08 — Gerenciar perfil ..... 15
UC09 — Explorar usuários e conteúdos ..... 15
UC10 — Acompanhar notificações ..... 16
UC11 — Acessar Hub do Curso ..... 16
UC12 — Gerenciar Hub do Curso ..... 16
UC13 — Encerrar sessão ..... 17
4. DIAGRAMA DE CLASSES ..... 18

4.1 Justificativa das classes e atributos ..... 21
4.2 Relacionamentos principais ..... 21
5. PROJETO LÓGICO DO SISTEMA ..... 22
5.1 Decisões de modelagem ..... 29
6. MAPA DE NAVEGAÇÃO ..... 30
7. ARQUITETURA DO SISTEMA ..... 32
7.1 Visão geral ..... 32
7.2 Backend — app.py ..... 32
7.3 Interface — app.html ..... 32
7.4 Lógica cliente — app.js ..... 33
7.5 Estilos — app.css ..... 33
7.6 Implantação e APK ..... 33
8. BANCO DE DADOS ..... 34
8.1 Restrições e índices ..... 35
8.2 Segurança e privacidade ..... 35
9. MANUAL DO USUÁRIO ..... 36
9.1 Criar uma conta ..... 36
9.2 Entrar e sair ..... 36
9.3 Usar o feed e os stories ..... 36
9.4 Criar uma publicação ..... 36
9.5 Trocar mensagens ..... 36
9.6 Explorar usuários e conteúdos ..... 36
9.7 Consultar o Hub do Curso ..... 36
9.8 Gerenciar perfil e salvos ..... 37
9.9 Acompanhar notificações ..... 37
9.10 Administração do Hub ..... 37
9.11 Solução de problemas comuns ..... 37
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 38

# 1. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO

A comunicação cotidiana entre estudantes de uma escola técnica costuma ficar dispersa entre grupos informais, redes sociais genéricas e avisos isolados. Essa fragmentação dificulta localizar informações acadêmicas, acompanhar oportunidades de estágio, compartilhar materiais e manter vínculos entre turmas e cursos.

A FaeNet foi concebida como uma rede social acadêmica voltada à comunidade da Escola Técnica Estadual Santa Cruz e, por extensão, ao ambiente FAETEC. A plataforma reúne publicação de conteúdo, mensagens diretas, stories, descoberta de pessoas e um Hub do Curso dedicado a vagas, provas e discussões. O produto preserva a dinâmica conhecida de uma rede social, porém organiza a experiência em torno da vida escolar.

O sistema é entregue como aplicação web responsiva e pode ser empacotado como aplicativo Android por meio do Capacitor. Essa estratégia permite acesso por computadores e dispositivos móveis sem duplicar a lógica principal do produto.

# 2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A FaeNet é uma aplicação cliente-servidor. O backend em Python/Flask expõe rotas de autenticação e serviços para usuários, publicações, stories, mensagens, notificações e itens do Hub. O SQLAlchemy mantém o mapeamento dos objetos para o banco de dados. Em produção, o armazenamento utiliza PostgreSQL; em desenvolvimento local, pode utilizar SQLite.

A interface é uma aplicação de página única construída com HTML, CSS e JavaScript. Após a autenticação, as áreas principais são carregadas sem troca completa de página, oferecendo navegação fluida entre Feed, Explorar, Mensagens, Hub, Notificações e Perfil.

## 2.1 Objetivos

- Centralizar a comunicação social e acadêmica da comunidade escolar.
- Facilitar a descoberta de pessoas, conteúdos, oportunidades e materiais do curso.
- Oferecer interações sociais com controles de sessão, privacidade e autoria.
- Manter uma base técnica simples de implantar, evoluir e empacotar para dispositivos móveis.

## 2.2 Escopo funcional

O escopo contempla cadastro e autenticação, perfis personalizáveis, relações de seguidores, feed, publicações com múltiplas mídias ou enquete, stories de 24 horas, curtidas, comentários, repostagens e salvamentos, mensagens diretas, notificações, busca e o Hub do Curso. A administração do Hub é restrita a contas autorizadas.

## 2.3 Requisitos do sistema

### 2.3.1 Requisitos funcionais

| ID | Requisito | Descrição |
|---|---|---|
| RF01 | Cadastro de usuário | Permitir a criação de conta com nome de usuário exclusivo, senha e dados acadêmicos básicos. |
| RF02 | Autenticação | Validar credenciais, iniciar sessão e proteger as funções destinadas a usuários autenticados. |
| RF03 | Perfil | Permitir visualizar e editar avatar, banner, biografia, curso, turma e demais dados permitidos. |

| ID | Requisito | Descrição |
|---|---|---|
| RF04 | Seguidores | Permitir seguir e deixar de seguir usuários, exibindo as respectivas listas e contagens. |
| RF05 | Feed | Apresentar publicações próprias e da comunidade em ordem coerente de atualização. |
| RF06 | Publicações | Criar, editar e excluir publicações de texto, múltiplas imagens e enquetes. |
| RF07 | Interações | Curtir, comentar, repostar e salvar publicações; permitir respostas quando aplicável. |
| RF08 | Stories | Publicar, visualizar e excluir stories, registrando visualizações e expiração em 24 horas. |
| RF09 | Mensagens | Enviar mensagens diretas com texto, imagem ou arquivo e permitir respostas a mensagens. |
| RF10 | Explorar | Pesquisar usuários e apresentar conteúdos públicos relevantes para descoberta. |
| RF11 | Notificações | Gerar, listar e marcar como lidas notificações de eventos relevantes. |
| RF12 | Hub do Curso | Listar vagas de estágio, provas e tópicos de fórum filtráveis por curso e tipo. |
| RF13 | Gestão do Hub | Permitir a administradores publicar, responder, resolver e excluir itens do Hub. |
| RF14 | Presença | Atualizar o último acesso em intervalos aproximados de 30 segundos e indicar presença recente. |
| RF15 | Conteúdo salvo | Disponibilizar no perfil a consulta das publicações salvas pelo usuário. |
| RF16 | Sessão | Permitir encerramento explícito da sessão em qualquer dispositivo autenticado. |
| RF17 | Responsividade | Disponibilizar as mesmas funções essenciais em telas de computador e dispositivos móveis. |
| RF18 | Aplicativo Android | Permitir empacotar a aplicação web como APK utilizando Capacitor. |

### 2.3.2 Requisitos não funcionais

| ID | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
| RNF01 | Segurança | Armazenar senhas somente como hash, proteger sessão e impedir acesso não autenticado às rotas privadas. |
| RNF02 | Transporte | Usar HTTPS no ambiente de produção e cookies de sessão com atributos seguros. |
| RNF03 | Desempenho | Responder às operações usuais em até 3 segundos sob carga compatível com o ambiente escolar. |
| RNF04 | Compatibilidade | Funcionar nas versões atuais dos principais navegadores e no WebView utilizado pelo Capacitor. |
| RNF05 | Responsividade | Adaptar menus, feed, mensagens e formulários a telas a partir de 360 px de largura. |
| RNF06 | Persistência | Utilizar PostgreSQL em produção e permitir SQLite em desenvolvimento sem alterar a camada de domínio. |
| RNF07 | Integridade | Aplicar chaves, restrições e transações para evitar registros órfãos ou duplicidades indevidas. |
| RNF08 | Validação | Validar extensões, tamanho e tipo de arquivos enviados antes do armazenamento. |
| RNF09 | Manutenibilidade | Separar responsabilidades de interface, regras de aplicação e persistência, mantendo código versionado. |
| RNF10 | Usabilidade | Manter navegação consistente, feedback de ações e mensagens de erro compreensíveis. |
| RNF11 | Acessibilidade | Fornecer contraste adequado, navegação por teclado e textos alternativos para conteúdo visual relevante. |
| RNF12 | Recuperação | Executar backups periódicos do banco e prever restauração testada do ambiente de produção. |

### 2.3.3 Regras de negócio

| ID | Regra |
|---|---|
| RN01 | O nome de usuário é único e identifica a conta nas relações e referências públicas. |
| RN02 | Somente usuários autenticados podem publicar, interagir, enviar mensagens ou acessar conteúdos privados. |

| ID | Regra |
|---|---|
| RN03 | Um story fica disponível por 24 horas a partir da publicação; após esse prazo não aparece na lista ativa. |
| RN04 | Somente o autor pode editar ou excluir seu conteúdo, exceto ações de moderação expressamente autorizadas. |
| RN05 | Uma conta pode curtir, salvar ou repostar a mesma publicação no máximo uma vez enquanto a interação estiver ativa. |
| RN06 | Mensagens diretas são visíveis apenas aos participantes da conversa e a serviços técnicos autorizados. |
| RN07 | A gestão de itens do Hub exige perfil de administrador; a consulta permanece disponível aos usuários autenticados. |
| RN08 | Tópicos do fórum podem receber respostas e ser marcados como resolvidos por autor ou administrador autorizado. |
| RN09 | O status online depende de atualização de presença recente; a ausência de heartbeat encerra a indicação após a tolerância definida. |
| RN10 | A exclusão de usuário ou publicação deve tratar dados dependentes de acordo com a política de retenção e integridade. |

# 3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Para preservar a legibilidade, o modelo de casos de uso foi organizado em duas visões complementares. A primeira reúne acesso, feed, publicação, interações, stories e mensagens. A segunda reúne perfil, descoberta, notificações, Hub e encerramento de sessão. O Administrador especializa o Usuário e acrescenta a gestão do Hub do Curso.

## 3.1 Acesso e conteúdo

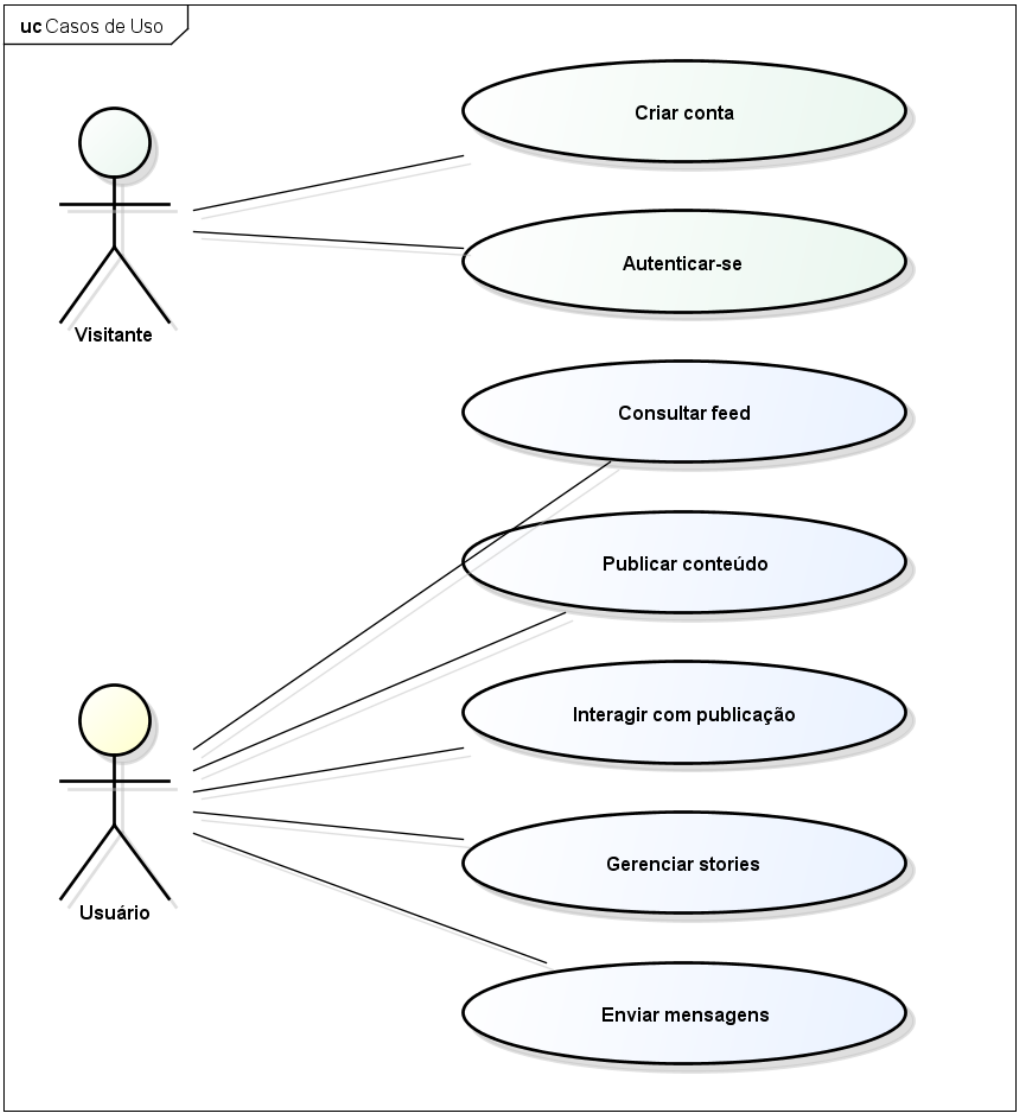



*Figura 1 – Casos de uso de acesso e conteúdo da FaeNet, criados e exportados pelo Astah.*

## 3.2 Perfil, descoberta e Hub

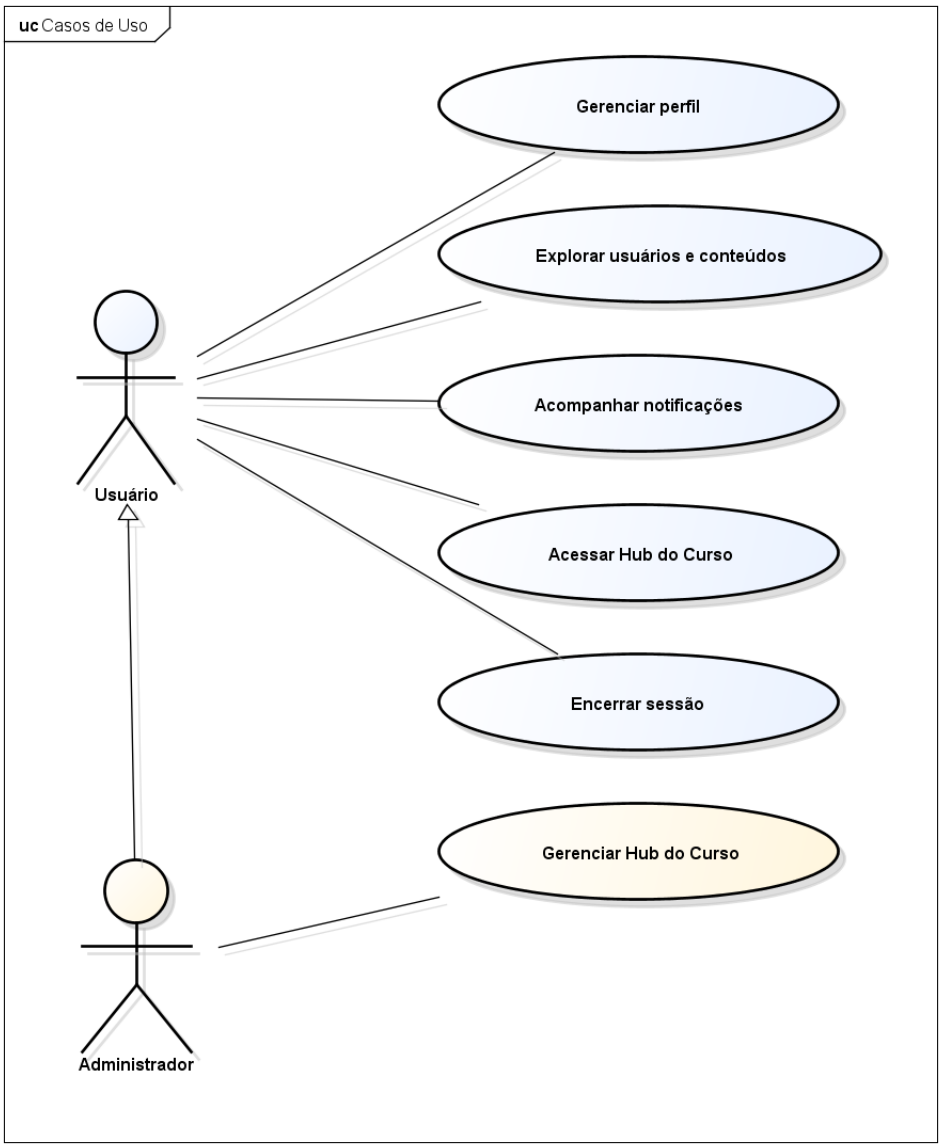



*Figura 2 – Casos de uso de perfil, descoberta e Hub da FaeNet, criados e exportados pelo Astah.*

## 3.3 Atores

| Ator | Responsabilidade |
|---|---|
| Visitante | Criar uma conta e autenticar-se para iniciar uma sessão. |
| Usuário | Consultar e publicar conteúdo, interagir, usar stories, trocar mensagens, explorar, acompanhar notificações, consultar o Hub, gerenciar o perfil e encerrar a sessão. |
| Administrador | Executar as funções do usuário e, adicionalmente, publicar, moderar, responder, resolver e excluir itens do Hub do Curso. |

## 3.4 Especificação dos casos de uso

### UC01 — Criar conta

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Visitante |
| Pré-condição | Dados cadastrais válidos e nome de usuário disponível. |
| Fluxo principal | O visitante informa os dados; o sistema valida, registra o hash da senha e cria a conta. |
| Pós-condição | Conta criada e pronta para autenticação. |
| Exceções | Nome em uso, senha inválida ou campo obrigatório ausente. |

### UC02 — Autenticar-se

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Visitante |
| Pré-condição | Conta existente e ativa. |
| Fluxo principal | O usuário informa credenciais; o sistema valida e cria a sessão. |
| Pós-condição | Área autenticada exibida. |
| Exceções | Credenciais inválidas ou sessão indisponível. |

### UC03 — Consultar feed

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Usuário |
| Pré-condição | Sessão autenticada. |
| Fluxo principal | O sistema carrega stories e publicações, apresentando conteúdo e controles de interação. |
| Pós-condição | Conteúdo visualizado; presença pode ser atualizada. |
| Exceções | Falha de rede ou ausência de conteúdo. |

### UC04 — Publicar conteúdo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Usuário |
| Pré-condição | Sessão autenticada e conteúdo válido. |
| Fluxo principal | O usuário escolhe texto, imagens ou enquete; revisa e envia; o sistema persiste a publicação. |
| Pós-condição | Publicação disponível no feed e no perfil. |
| Exceções | Arquivo inválido, limite excedido ou envio incompleto. |

### UC05 — Interagir com publicação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Usuário |
| Pré-condição | Publicação acessível. |
| Fluxo principal | O usuário curte, comenta, salva ou reposta; o sistema registra a ação e atualiza contagens/notificações. |
| Pós-condição | Interação vinculada ao usuário. |
| Exceções | Publicação removida, ação duplicada ou perda de conexão. |

### UC06 — Gerenciar stories

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Usuário |
| Pré-condição | Sessão autenticada. |
| Fluxo principal | O usuário publica um story; outros usuários o visualizam; o autor pode excluí-lo antes da expiração. |
| Pós-condição | Story ativo por até 24 horas e visualizações registradas. |
| Exceções | Mídia inválida ou story expirado. |

### UC07 — Enviar mensagens

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Usuário |
| Pré-condição | Dois usuários válidos e sessão autenticada. |
| Fluxo principal | O remetente abre a conversa, envia texto ou arquivo e pode responder a uma mensagem anterior. |
| Pós-condição | Mensagem persistida e disponibilizada ao destinatário. |
| Exceções | Destinatário indisponível ou arquivo rejeitado. |

### UC08 — Gerenciar perfil

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Usuário |
| Pré-condição | Sessão autenticada. |
| Fluxo principal | O usuário altera campos permitidos, avatar ou banner; o sistema valida e salva. |
| Pós-condição | Perfil atualizado. |
| Exceções | Arquivo inválido ou nome de usuário indisponível. |

### UC09 — Explorar usuários e conteúdos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Usuário |
| Pré-condição | Sessão autenticada. |
| Fluxo principal | O usuário pesquisa um termo; o sistema retorna pessoas e publicações acessíveis. |
| Pós-condição | Resultados apresentados e navegáveis. |
| Exceções | Busca vazia ou nenhum resultado. |

### UC10 — Acompanhar notificações

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Usuário |
| Pré-condição | Sessão autenticada. |
| Fluxo principal | O sistema lista eventos; o usuário abre uma notificação e ela é marcada como lida. |
| Pós-condição | Estado de leitura atualizado. |
| Exceções | Referência removida ou falha ao carregar. |

### UC11 — Acessar Hub do Curso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Usuário |
| Pré-condição | Sessão autenticada. |
| Fluxo principal | O usuário abre o Hub e filtra vagas, provas ou tópicos por curso e tipo. |
| Pós-condição | Itens correspondentes exibidos. |
| Exceções | Nenhum item disponível para o filtro. |

### UC12 — Gerenciar Hub do Curso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Administrador |
| Pré-condição | Sessão autenticada com privilégio administrativo. |
| Fluxo principal | O administrador cria, edita, responde, resolve ou exclui um item do Hub. |
| Pós-condição | Hub atualizado e evento auditável. |
| Exceções | Permissão insuficiente ou dados inválidos. |

## UC13 — Encerrar sessão

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Usuário |
| Pré-condição | Sessão ativa. |
| Fluxo principal | O usuário aciona Sair; o sistema invalida a sessão e retorna à entrada. |
| Pós-condição | Credenciais locais e estado privado removidos. |
| Exceções | Falha transitória; a interface limpa o estado local e solicita nova autenticação. |

# 4. DIAGRAMA DE CLASSES

O modelo de domínio representa os objetos centrais e as relações que sustentam as funções da FaeNet. Para eliminar cruzamentos e rótulos sobrepostos, o mesmo modelo foi apresentado em duas visões: conteúdo social e comunicação com o Hub. As multiplicidades permanecem visíveis e a descrição textual abaixo explicita o sentido de cada associação.

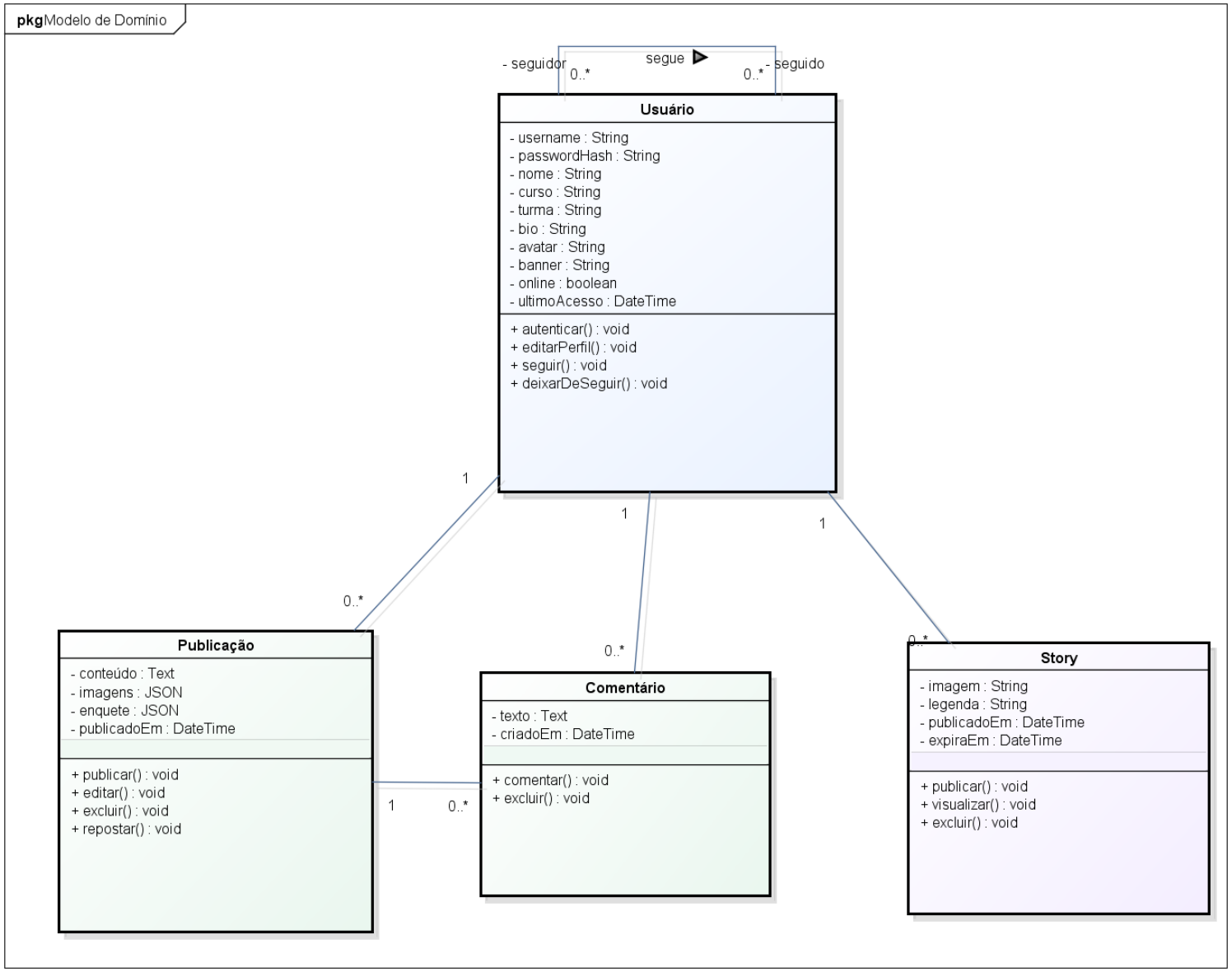



*Figura 3 – Classes de conteúdo social da FaeNet, criadas e exportadas pelo Astah.*

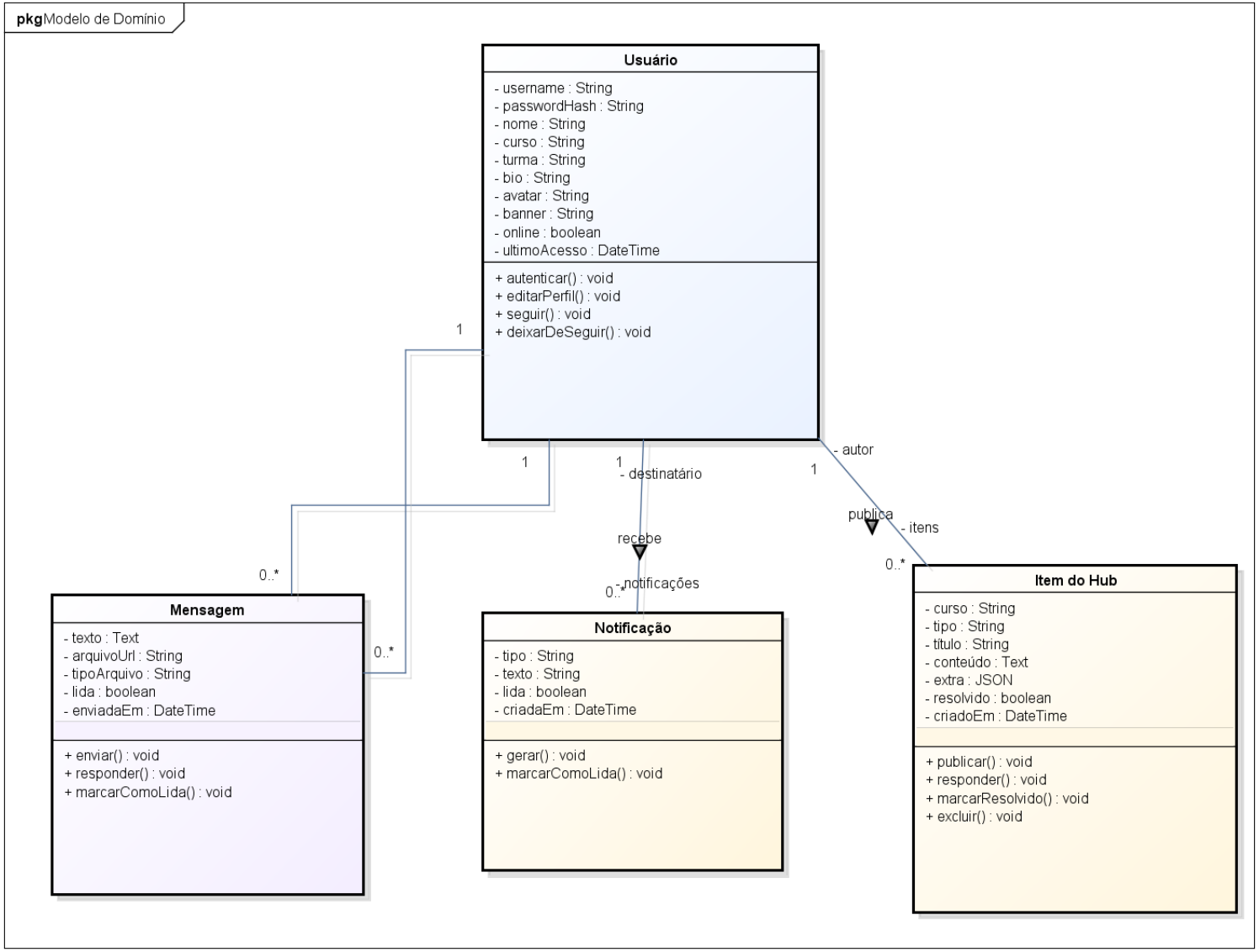



*Figura 4 – Classes de comunicação e Hub da FaeNet, criadas e exportadas pelo Astah.*

## 4.1 Justificativa das classes e atributos

| Classe | Justificativa |
|---|---|
| Usuário | username e passwordHash identificam e autenticam; nome, curso e turma situam o perfil acadêmico; bio, avatar e banner personalizam; online e ultimoAcesso controlam presença. |
| Publicação | id individualiza; conteúdo, imagens e enquete suportam formatos de postagem; publicadoEm ordena e audita o feed. |
| Comentário | id identifica; texto contém a contribuição; criadoEm registra a ordem e fornece rastreabilidade. |
| Story | id e imagem armazenam a mídia; legenda complementa; publicadoEm e expiraEm controlam a janela de 24 horas. |
| Mensagem | id, texto e arquivoUrl representam a comunicação; tipoArquivo orienta a exibição; lida e enviadaEm controlam estado e sequência. |
| Notificação | id e tipo definem o evento; texto resume; lida registra consumo; criadaEm ordena a central de notificações. |
| Item do Hub | curso e tipo classificam; título e conteúdo descrevem; extra comporta metadados; resolvido e criadoEm controlam o ciclo de vida. |

## 4.2 Relacionamentos principais

- Um Usuário cria zero ou muitas Publicações; cada Publicação possui exatamente um autor.
- Uma Publicação contém zero ou muitos Comentários; cada Comentário possui autor e publicação.
- Um Usuário publica Stories e registra visualizações por meio da associação de visualizadores.
- Mensagens relacionam um remetente a um destinatário; ambos são usuários.
- Notificações pertencem a um destinatário e podem indicar um usuário originador.
- Itens do Hub possuem um autor e podem referenciar um item pai quando representam respostas do fórum.
- Seguidores, curtidas, salvamentos e repostagens são relações muitos-para-muitos materializadas por tabelas associativas.

# 5. PROJETO LÓGICO DO SISTEMA

O projeto lógico traduz o domínio para relações persistentes. Para que todas as chaves e cardinalidades possam ser lidas, o esquema foi decomposto em seis visões do mesmo projeto Astah: conteúdo e stories; seguidores; curtidas; salvamentos; repostagens; e comunicação com o Hub. A decomposição não cria bancos separados e não altera as tabelas descritas no capítulo 8.

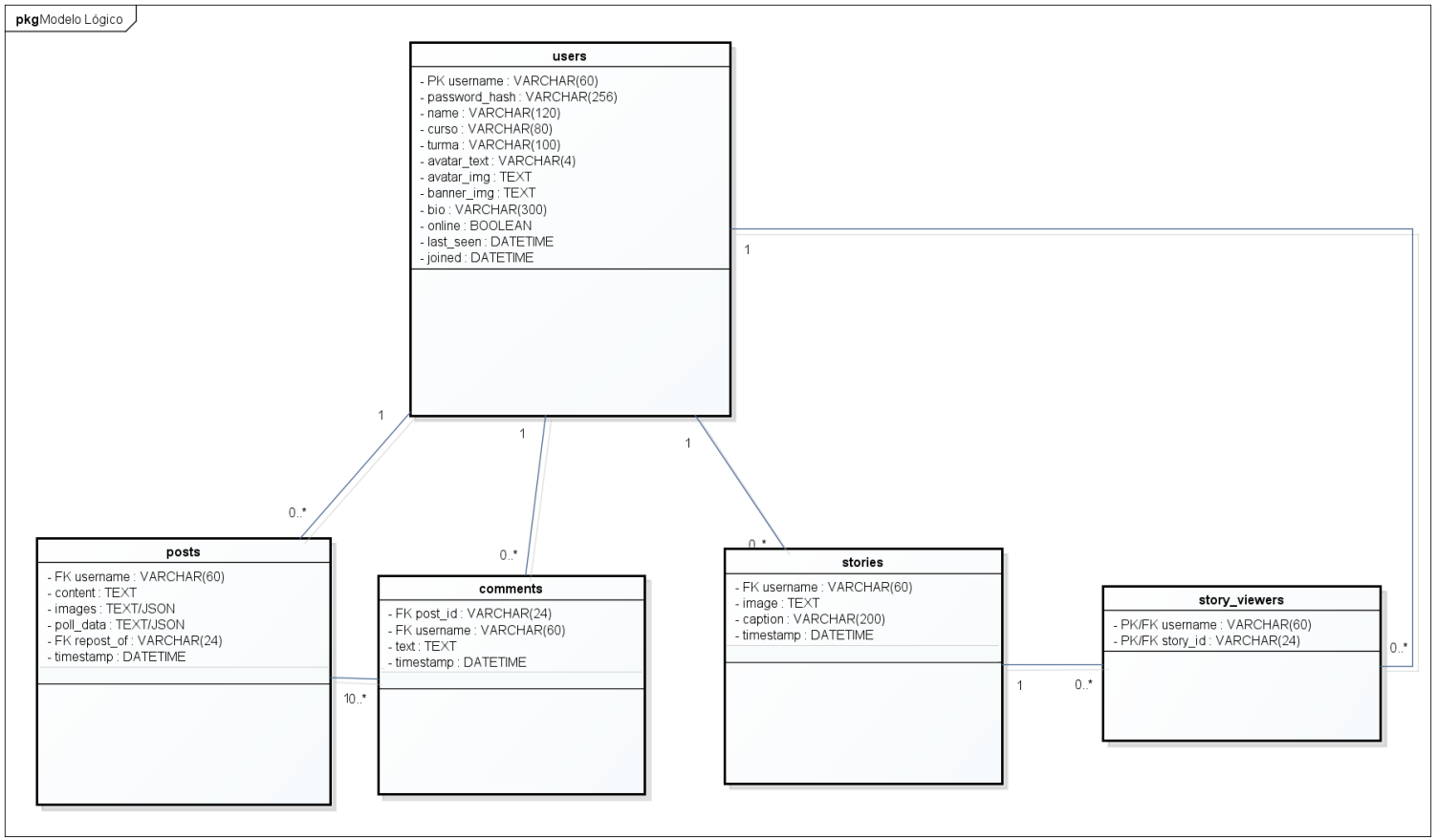



*Figura 5 – Modelo lógico de conteúdo e stories da FaeNet, criado e exportado pelo Astah.*

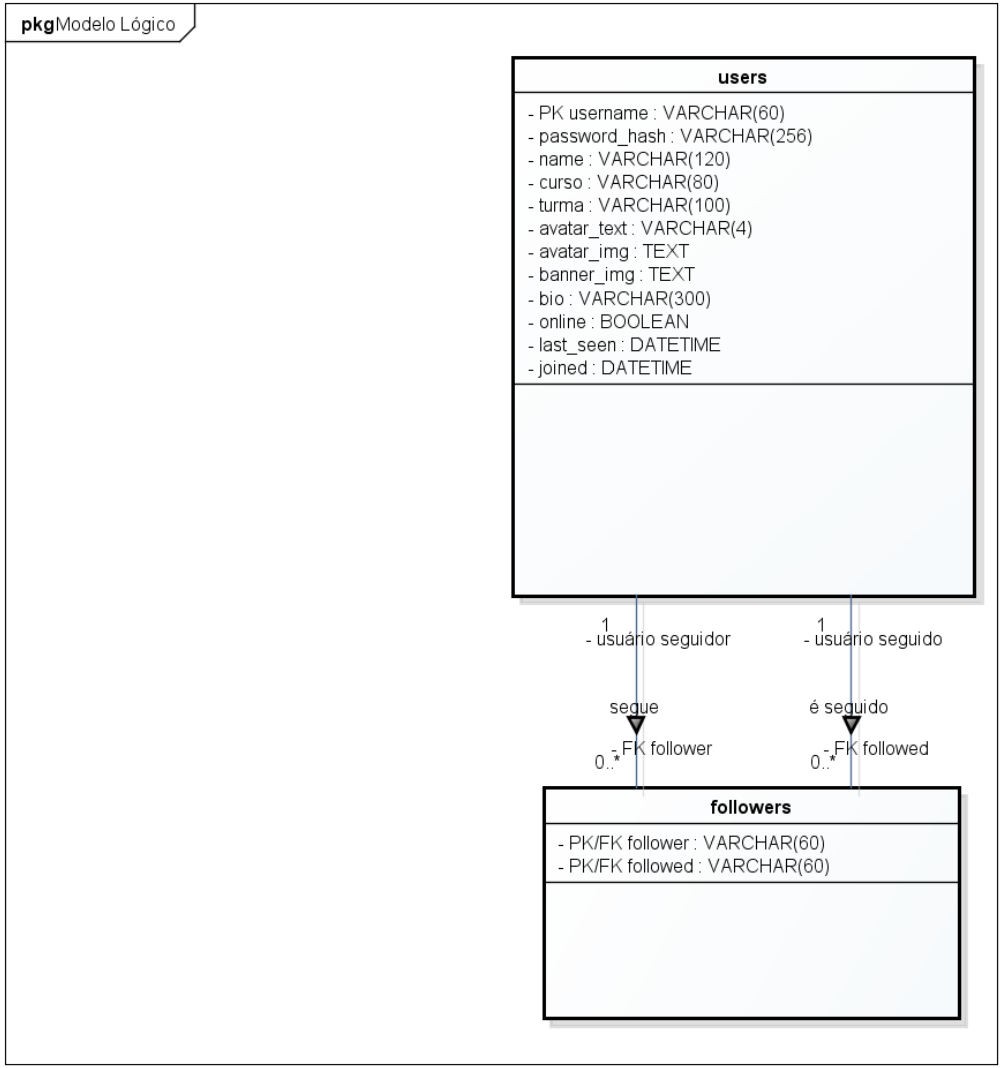



*Figura 6 – Modelo lógico da relação de seguidores da FaeNet, criado e exportado pelo Astah.*

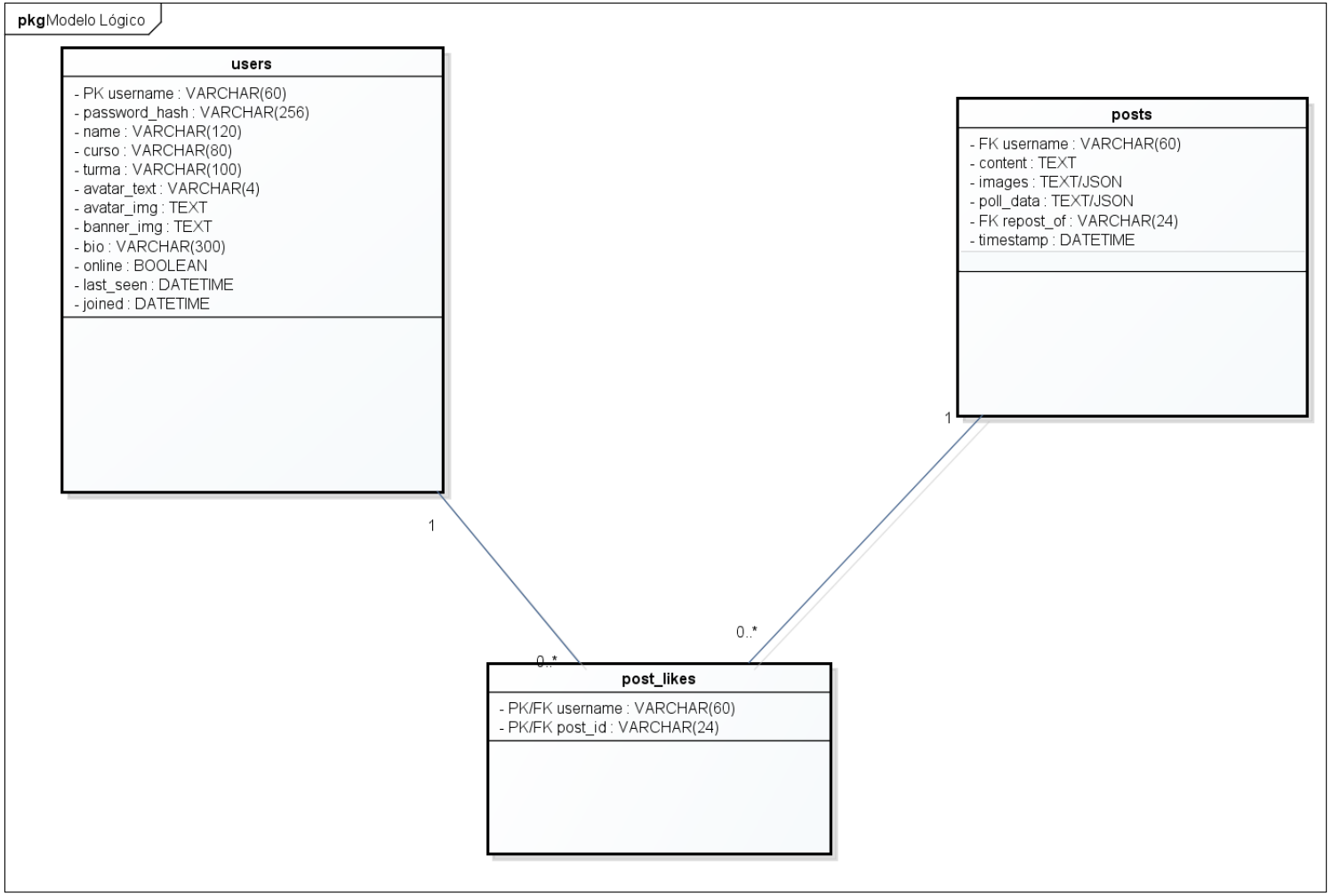



*Figura 7 – Modelo lógico de curtidas da FaeNet, criado e exportado pelo Astah.*

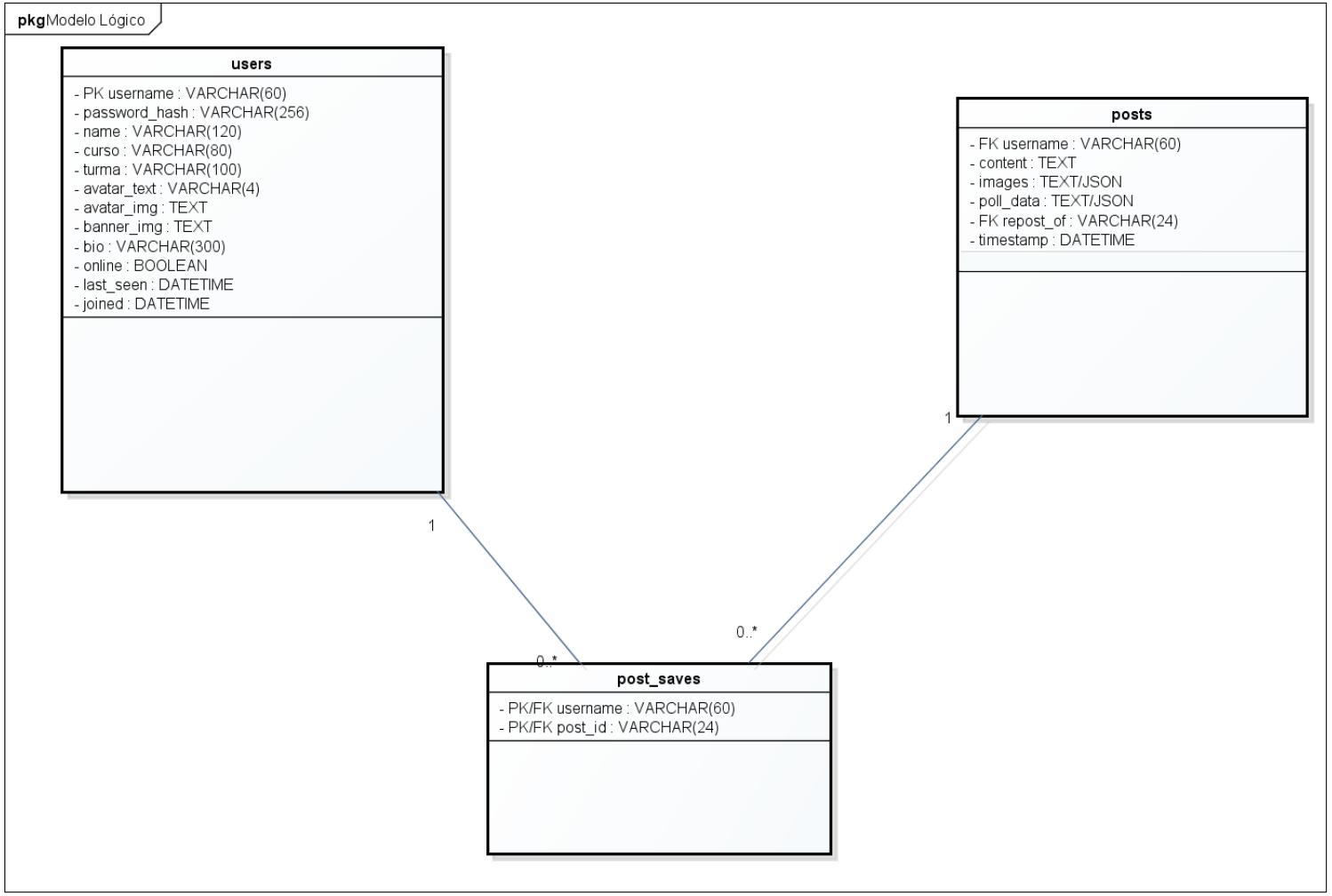



*Figura 8 – Modelo lógico de salvamentos da FaeNet, criado e exportado pelo Astah.*

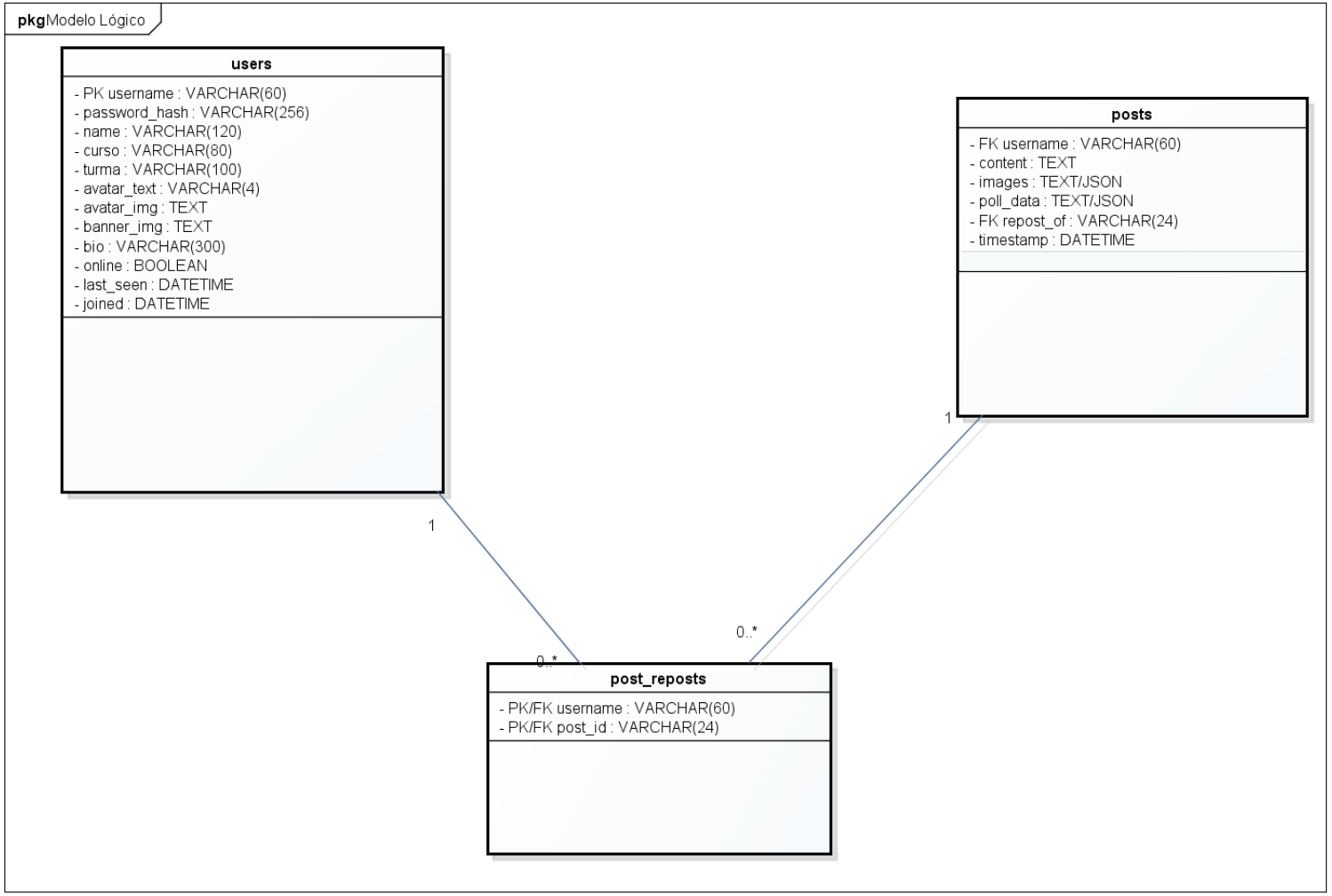



*Figura 9 – Modelo lógico de repostagens da FaeNet, criado e exportado pelo Astah.*

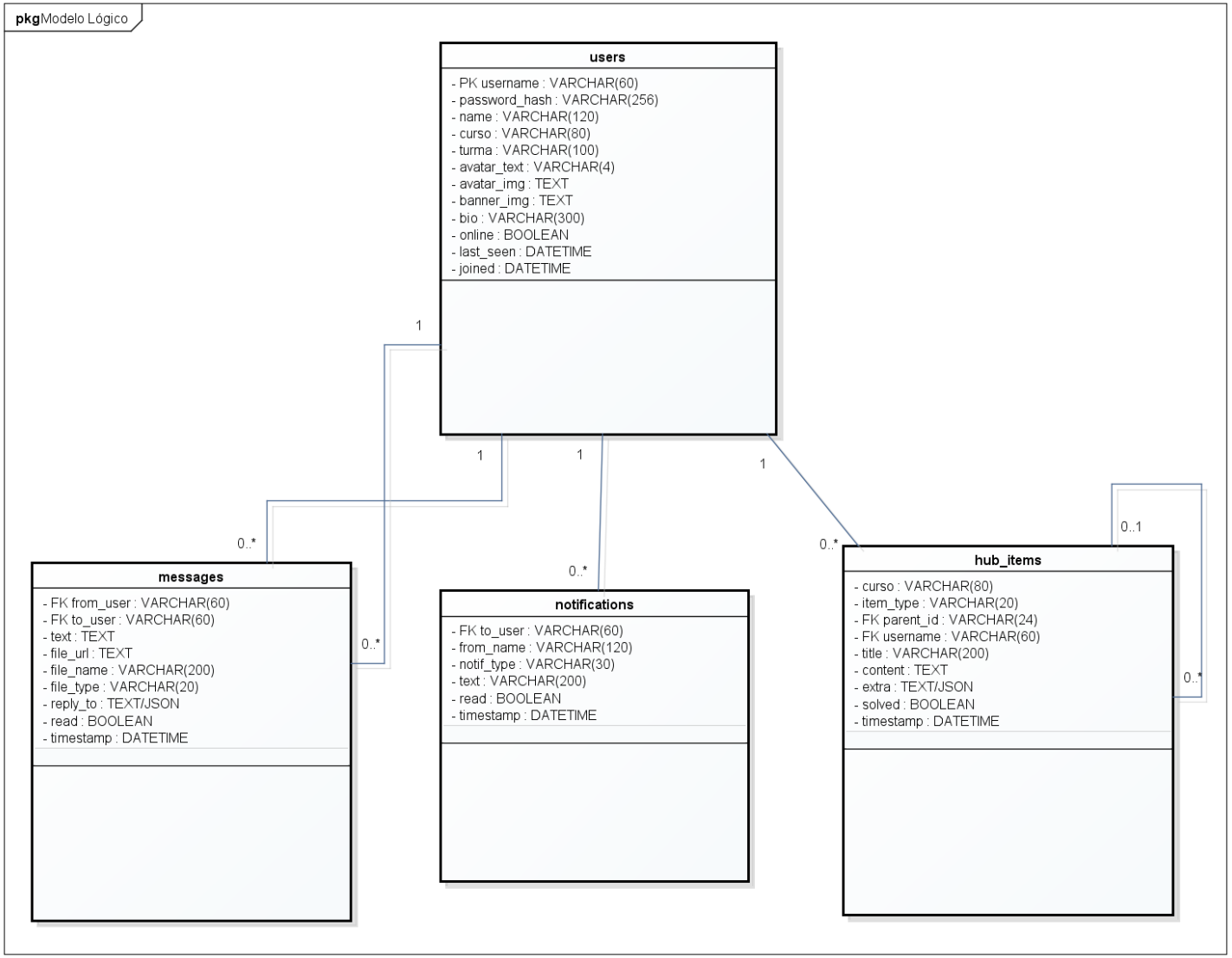



*Figura 10 – Modelo lógico de comunicação e Hub da FaeNet, criado e exportado pelo Astah.*

### 5.1 Decisões de modelagem

- users utiliza username como identificador lógico, coerente com as referências sociais do produto.
- posts, comments, stories, messages, notifications e hub_items utilizam identificadores estáveis e datas de criação.
- followers, post_likes, post_saves, post_reposts e story_viewers têm chave composta, impedindo a repetição da mesma relação.
- hub_items.parent_id permite que respostas do fórum reutilizem a entidade do item principal sem criar estrutura paralela.
- Campos JSON ou equivalentes são reservados a conjuntos variáveis, como imagens, opções de enquete e metadados específicos do Hub.

# 6. MAPA DE NAVEGAÇÃO

O mapa distingue o fluxo de entrada da navegação interna. Depois da autenticação, o menu principal permanece disponível em todas as áreas e permite abrir diretamente Feed, Explorar, Mensagens, Hub do Curso, Notificações ou Perfil. Os blocos internos representam telas ou estados relacionados, e a ligação tracejada destaca a gestão do Hub como função exclusiva do Administrador.

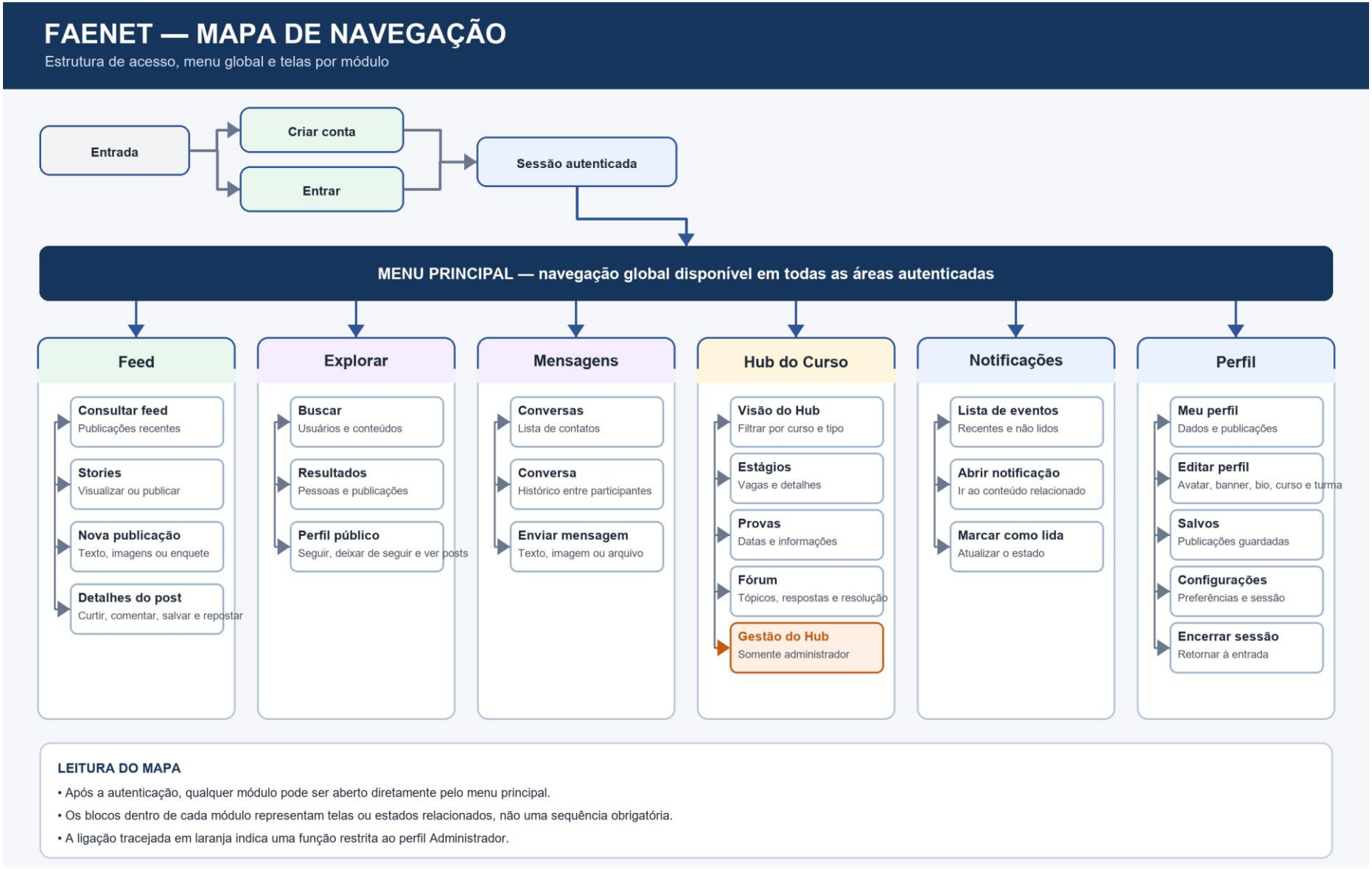



*Figura 11 – Mapa de navegação revisado da FaeNet.*

# 7. ARQUITETURA DO SISTEMA

## 7.1 Visão geral

A solução adota uma arquitetura web em camadas leves. O navegador ou WebView apresenta a aplicação, executa a lógica de interface e envia requisições ao backend Flask. O backend valida sessão e regras de aplicação, utiliza modelos SQLAlchemy e persiste os dados no banco relacional. Arquivos e mídias devem ser armazenados em diretório ou serviço apropriado, enquanto o banco mantém os respectivos endereços e metadados.

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
|---|---|---|
| Apresentação | HTML, CSS e JavaScript | Renderizar telas, validar interações básicas, atualizar a SPA e comunicar-se com o backend. |
| Aplicação | Python e Flask | Expor rotas, autenticar, autorizar, executar regras e serializar respostas. |
| Persistência | SQLAlchemy | Mapear entidades, relacionamentos e transações. |
| Dados | PostgreSQL / SQLite | Armazenar dados relacionais em produção / desenvolvimento. |
| Aplicativo móvel | Capacitor | Empacotar a aplicação web em APK e oferecer integração com o ambiente Android. |

## 7.2 Backend — app.py

O arquivo app.py inicializa a aplicação Flask, configura banco e sessão, declara ou importa os modelos e registra as rotas. Suas responsabilidades devem permanecer separadas em módulos quando o sistema crescer: autenticação, usuários, publicações, mensagens, Hub e serviços de arquivo. Essa divisão reduz acoplamento e facilita testes.

## 7.3 Interface — app.html

O app.html contém a estrutura semântica das áreas da SPA: autenticação, barra de navegação, feed, stories, explorar, mensagens, Hub, notificações, perfil e diálogos. Os painéis podem ser alternados por estado da aplicação, mantendo apenas a área ativa visível.

### 7.4 Lógica cliente — app.js

O app.js concentra eventos, chamadas HTTP, atualização do DOM, cache transitório e sincronização da interface. Funções reutilizáveis devem tratar requisições, mensagens de erro e criação segura de elementos. O heartbeat atualiza a presença em intervalo aproximado de 30 segundos enquanto a sessão estiver ativa.

### 7.5 Estilos — app.css

O app.css define cores, tipografia, cartões, modais e comportamento responsivo. Pontos de quebra reorganizam a navegação e o conteúdo para telas menores, mantendo alvos de toque adequados e evitando rolagem horizontal indevida.

### 7.6 Implantação e APK

1. Configurar variáveis de ambiente para chave de sessão, conexão do banco, diretórios e limites de upload.
2. Executar migrações, criar conta administrativa inicial e validar permissões de armazenamento.
3. Publicar o backend atrás de servidor compatível e HTTPS; restringir origens e cookies conforme o domínio.
4. Gerar os ativos web de produção, sincronizá-los com o Capacitor e compilar o projeto Android para o APK.
5. Monitorar logs, espaço de mídia, latência e rotina de backup/restauração.

# 8. BANCO DE DADOS

O banco relacional preserva identidades, autoria, interação e histórico. Os tipos abaixo são uma especificação lógica e podem receber pequenos ajustes físicos conforme o dialeto do PostgreSQL ou do SQLite.

| Tabela | Campos principais | Finalidade |
|---|---|---|
| users | username VARCHAR(60) PK; password_hash VARCHAR(256); name VARCHAR(120); curso VARCHAR(80); turma VARCHAR(100); avatar_text VARCHAR(4); avatar_img TEXT; banner_img TEXT; bio VARCHAR(300); online BOOLEAN; last_seen DATETIME; joined DATETIME | Contas e perfis. |
| posts | id VARCHAR(24) PK; username VARCHAR(60) FK; content TEXT; images TEXT/JSON; poll_data TEXT/JSON; repost_of VARCHAR(24) FK; timestamp DATETIME | Publicações, enquetes e repostagens. |
| comments | id VARCHAR(24) PK; post_id VARCHAR(24) FK; username VARCHAR(60) FK; text TEXT; timestamp DATETIME | Comentários das publicações. |
| stories | id VARCHAR(24) PK; username VARCHAR(60) FK; image TEXT; caption VARCHAR(200); timestamp DATETIME | Stories e controle de expiração. |
| messages | id VARCHAR(24) PK; from_user VARCHAR(60) FK; to_user VARCHAR(60) FK; text TEXT; file_url TEXT; file_name VARCHAR(200); file_type VARCHAR(20); reply_to TEXT/JSON; read BOOLEAN; timestamp DATETIME | Mensagens diretas. |
| notifications | id VARCHAR(24) PK; to_user VARCHAR(60) FK; from_name VARCHAR(120); notif_type VARCHAR(30); text VARCHAR(200); read BOOLEAN; timestamp DATETIME | Eventos apresentados ao usuário. |
| hub_items | id VARCHAR(24) PK; curso VARCHAR(80); item_type VARCHAR(20); parent_id VARCHAR(24) FK; username VARCHAR(60) FK; title VARCHAR(200); content TEXT; extra TEXT/JSON; solved BOOLEAN; timestamp DATETIME | Vagas, provas, tópicos e respostas. |
| followers | follower VARCHAR(60) PK/FK; followed VARCHAR(60) PK/FK | Relação de seguidores. |
| post_likes | username VARCHAR(60) PK/FK; post_id VARCHAR(24) PK/FK | Curtidas únicas por usuário/publicação. |
| post_saves | username VARCHAR(60) PK/FK; post_id VARCHAR(24) PK/FK | Salvamentos únicos. |
| post_reposts | username VARCHAR(60) PK/FK; post_id VARCHAR(24) PK/FK | Registro de repostagens. |
| story_viewers | username VARCHAR(60) PK/FK; story_id VARCHAR(24) PK/FK | Visualizações únicas de stories. |

## 8.1 Restrições e índices

- Índices em datas de posts, stories, messages, notifications e hub_items para listagens recentes.
- Índices nas chaves estrangeiras e nos pares de participantes de mensagens.
- Restrições únicas nas chaves compostas das tabelas associativas.
- Exclusão em cascata somente quando coerente com a política de retenção; nos demais casos, bloqueio ou anonimização controlada.
- Migrações versionadas para qualquer alteração de estrutura em produção.

## 8.2 Segurança e privacidade

Senhas não são armazenadas em texto simples. Consultas devem utilizar os mecanismos parametrizados do SQLAlchemy. Arquivos precisam de validação e nomes internos não previsíveis. Logs não devem registrar credenciais, tokens ou conteúdo privado. A política da instituição deve definir retenção, moderação, exportação e exclusão de dados pessoais.

# 9. MANUAL DO USUÁRIO

## 9.1 Criar uma conta

1. Na tela inicial, selecione Criar conta.
2. Informe nome, nome de usuário, senha e dados acadêmicos solicitados.
3. Revise os dados e confirme. Se o nome já existir, escolha outro.

## 9.2 Entrar e sair

1. Informe nome de usuário e senha e selecione Entrar.
2. Ao terminar, abra as configurações e selecione Sair.
3. Em dispositivo compartilhado, confirme que a tela de entrada voltou a ser exibida.

## 9.3 Usar o feed e os stories

1. Abra Feed para consultar as publicações recentes.
2. Selecione um story para visualizá-lo; stories ativos ficam disponíveis por até 24 horas.
3. Use os controles do post para curtir, comentar, salvar ou repostar.

## 9.4 Criar uma publicação

1. No Feed, selecione Nova publicação.
2. Escreva o texto e, se desejar, adicione imagens ou configure uma enquete.
3. Confirme a publicação; ela aparecerá no feed e no seu perfil.

## 9.5 Trocar mensagens

1. Abra Mensagens e selecione uma conversa ou procure um usuário.
2. Digite o texto ou anexe uma imagem/arquivo permitido.
3. Para contextualizar, use Responder em uma mensagem anterior.

## 9.6 Explorar usuários e conteúdos

1. Abra Explorar e digite um termo de busca.
2. Selecione um perfil para consultar dados públicos e publicações.
3. Use Seguir ou Deixar de seguir para ajustar sua rede.

## 9.7 Consultar o Hub do Curso

1. Abra Hub do Curso.
2. Escolha entre Estágios, Provas e Fórum e aplique o filtro de curso quando necessário.
3. Abra um item para ler os detalhes; no Fórum, acompanhe respostas e estado de resolução.

### 9.8 Gerenciar perfil e salvos

1. Abra Meu perfil para consultar suas publicações.
2. Selecione Editar perfil para alterar dados, avatar, banner ou biografia.
3. Abra Salvos para rever publicações marcadas anteriormente.

### 9.9 Acompanhar notificações

1. Abra Notificações para consultar eventos recentes.
2. Selecione uma notificação para acessar o conteúdo relacionado.
3. A notificação aberta é marcada como lida.

### 9.10 Administração do Hub

1. Entre com uma conta autorizada.
2. No Hub, use os controles de gestão para criar ou editar itens.
3. Em tópicos, responda ou marque como resolvido; exclua somente quando necessário.

### 9.11 Solução de problemas comuns

| Situação | Ação recomendada |
|---|---|
| Não consigo entrar | Confirme o nome de usuário, redigite a senha e verifique a conexão. Se persistir, solicite redefinição ao suporte responsável. |
| Imagem ou arquivo não envia | Verifique formato e tamanho, tente um arquivo menor e confirme a estabilidade da conexão. |
| Conteúdo não atualiza | Atualize a tela, aguarde alguns segundos e refaça a ação. Evite enviar repetidamente. |
| Não vejo a gestão do Hub | A função é restrita a administradores. Confirme se a conta recebeu a permissão adequada. |
| Aplicativo móvel não abre | Verifique a conexão, atualize o aplicativo ou acesse temporariamente a versão web. |

# 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A FaeNet consolida, em uma única plataforma, as interações sociais e acadêmicas mais recorrentes da comunidade escolar. A documentação estruturou o contexto, os requisitos, os casos de uso, o domínio, o projeto lógico, a navegação, a arquitetura, o banco de dados e a operação do produto.

As visões do modelo evidenciam que usuários, publicações, stories, mensagens, notificações e itens do Hub formam um núcleo coerente, complementado por relações associativas de seguidores e interações. A implementação em Flask, SQLAlchemy e tecnologias web oferece uma base acessível para evolução, enquanto PostgreSQL e Capacitor atendem aos cenários de produção e aplicativo móvel.

Como próximos passos, recomenda-se automatizar testes, implantar migrações versionadas, reforçar moderação e privacidade, mensurar desempenho e conduzir testes de usabilidade com estudantes e equipe escolar antes da publicação definitiva.